

Diccionario de Datos Maestro: Sistema Acadex

Casos de Uso: CU-01, CU-08, CU-14, CU-18 y CU-19 (Control de Periodos)

Este documento consolida la estructura técnica del sistema, garantizando la consistencia de datos y la seguridad a través de registros de auditoría (logs).

1. Módulo de Catálogos Base e Infraestructura

Tabla: MATERIA

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_materia	INT	PK, AI, Not Null	Identificador único de la materia.
nombre	VARCHAR(100)	Not Null	Nombre completo de la asignatura.
clave	VARCHAR(15)	Unique, Not Null	Clave oficial (ej. ACF-123).

Tabla: ACADEMIA (CU-18)

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_academia	INT	PK, AI, Not Null	Identificador único de la academia.
nombre_academia	VARCHAR(50)	Not Null	Nombre del área (ej. Sistemas).

Tabla: PERIODO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_periodo	INT	PK, AI, Not Null	Identificador único del periodo.
nombre_ciclo	VARCHAR(50)	Not Null	Nombre (ej. "Ago-Dic 2025").

2. Módulo de Personal y Configuración de Sistema

Tabla: COORDINADOR

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_coordinador	INT	PK, AI, Not Null	Identificador único del responsable.
nombre	VARCHAR(100)	Not Null	Nombre del administrativo/docente.
usuario	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Credencial de acceso al sistema.

Tabla: CONTROL_EVALUACION

Tabla maestra que actúa como interruptor para habilitar o deshabilitar el proceso de evaluación.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_control	INT	PK, AI, Not Null	ID del registro de control.
fecha_apertura	DATETIME	Not Null	Inicio del periodo de evaluación.
fecha_cierre	DATETIME	Not Null	Fin del periodo de evaluación.
estado	VARCHAR(20)	Not Null	Estatus actual (Abierto/Cerrado).
id_periodo	INT	FK, Not Null	Ciclo escolar al que aplica el control.

3. Módulo de Transacciones y Auditoría

Tabla: LOG_SISTEMA

Registra cada cambio crítico realizado en el sistema para cumplimiento del Paso 3 del flujo.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_log	INT	PK, AI, Not Null	ID único del evento.
accion	VARCHAR(255)	Not Null	Descripción del cambio (ej. "Cierre de periodo").
fecha_hora	DATETIME	Not Null	Estampa de tiempo exacta del movimiento.
id_coordinador	INT	FK, Not Null	Usuario responsable de la acción.

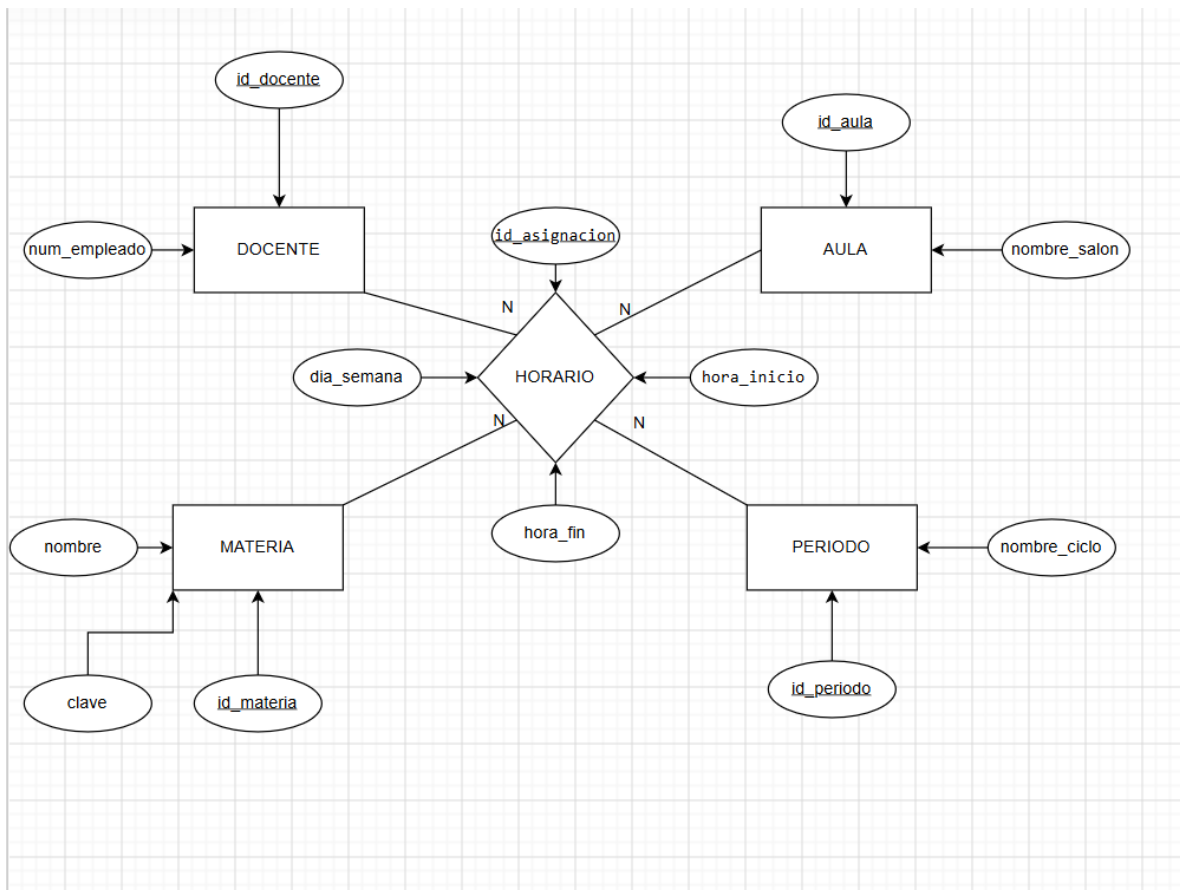
Tabla: EVALUACION

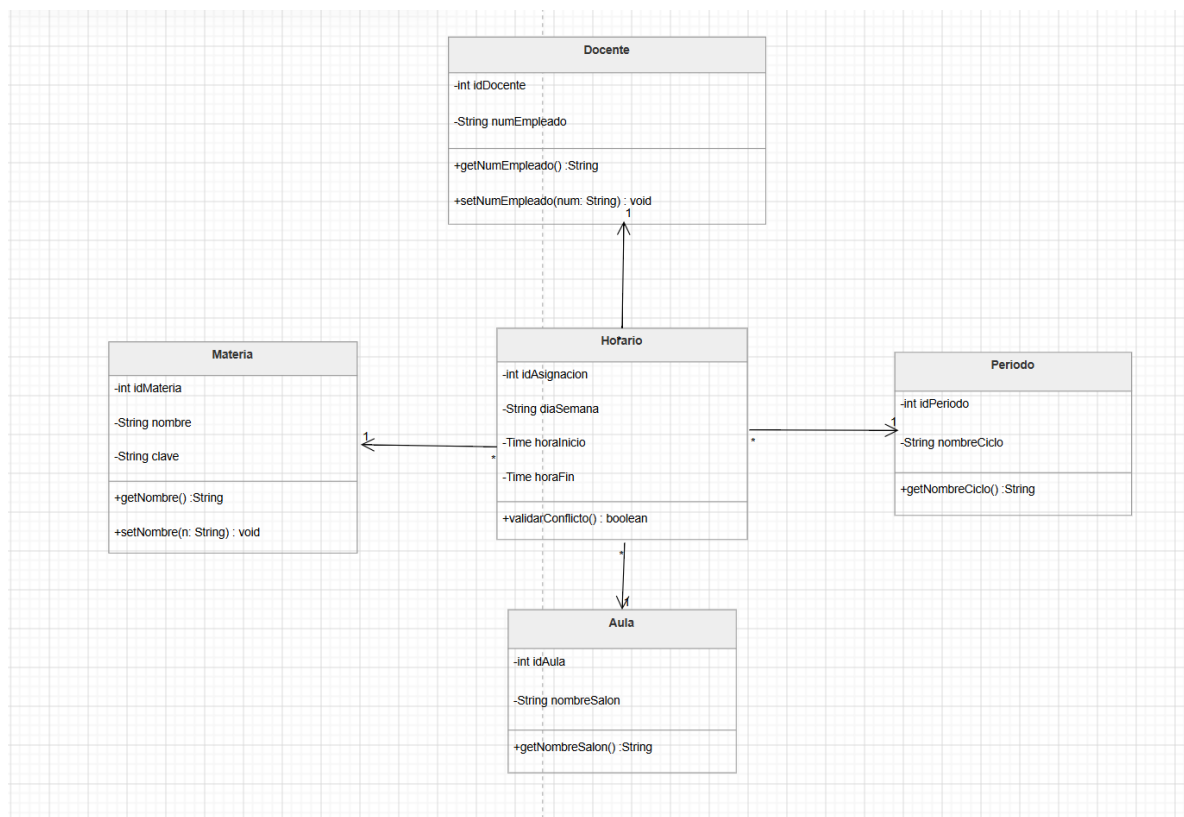
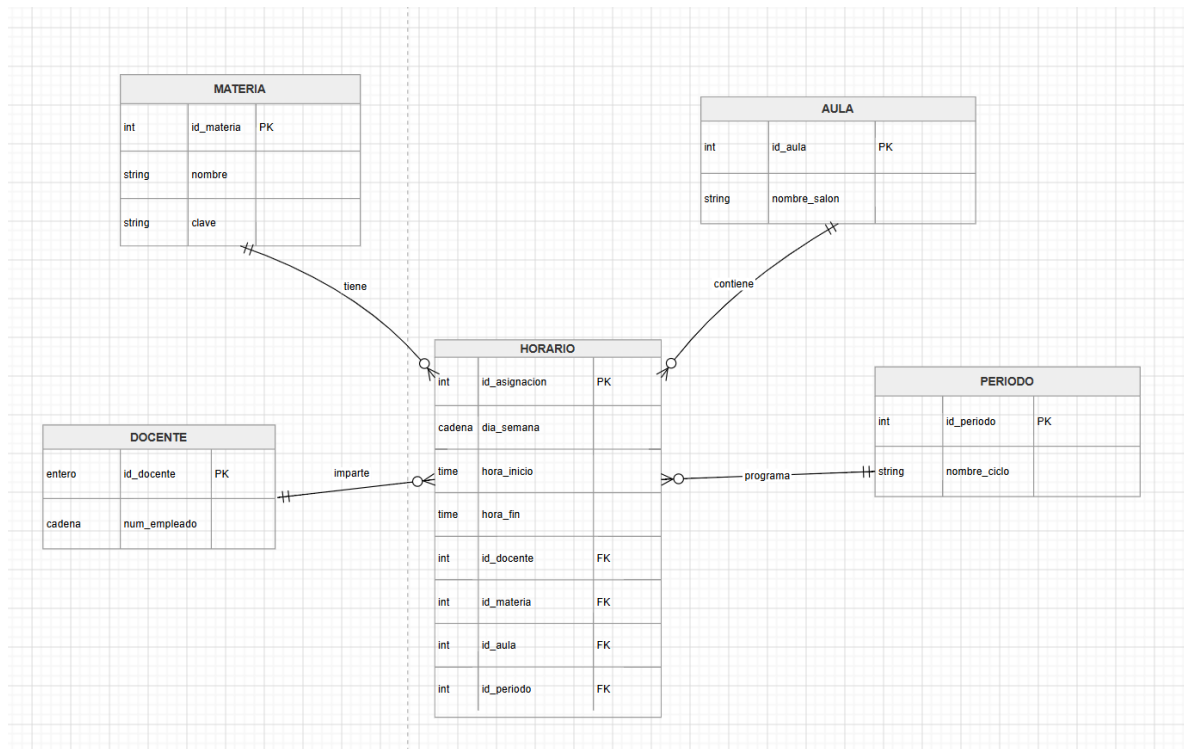
Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_evaluacion	INT	PK, AI, Not Null	ID único del registro.
puntaje_obtenido	INT	Not Null	Nota cuantitativa.
id_docente	INT	FK, Not Null	Profesor evaluado.

Notas Técnicas Finales

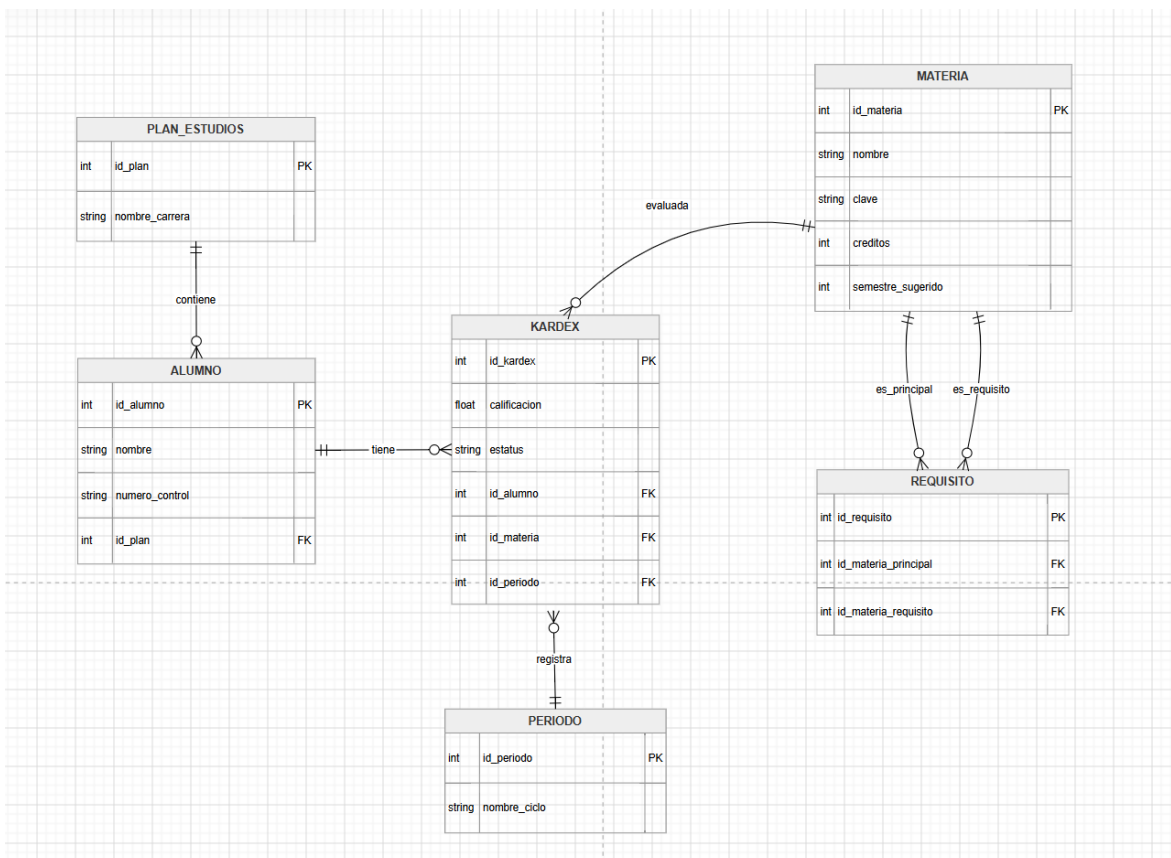
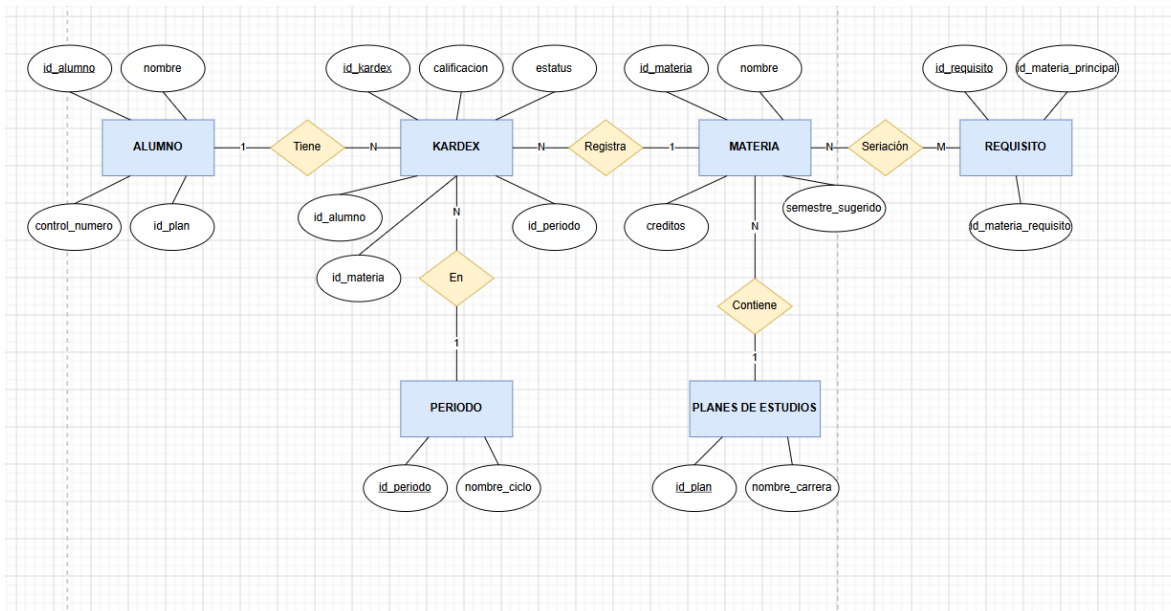
- **Seguridad de Acceso (CU-19):** La lógica del sistema debe validar que el estado en CONTROL_EVALUACION sea "Abierto" antes de permitir que un alumno registre una nueva fila en la tabla EVALUACION.
- **Trazabilidad Obligatoria:** No se permite la actualización de la tabla CONTROL_EVALUACION sin generar automáticamente un registro correspondiente en LOG_SISTEMA.
- **Consistencia de Datos:** Se recomienda un TRIGGER a nivel de base de datos para asegurar que la fecha_cierre sea siempre mayor a la fecha_apertura.

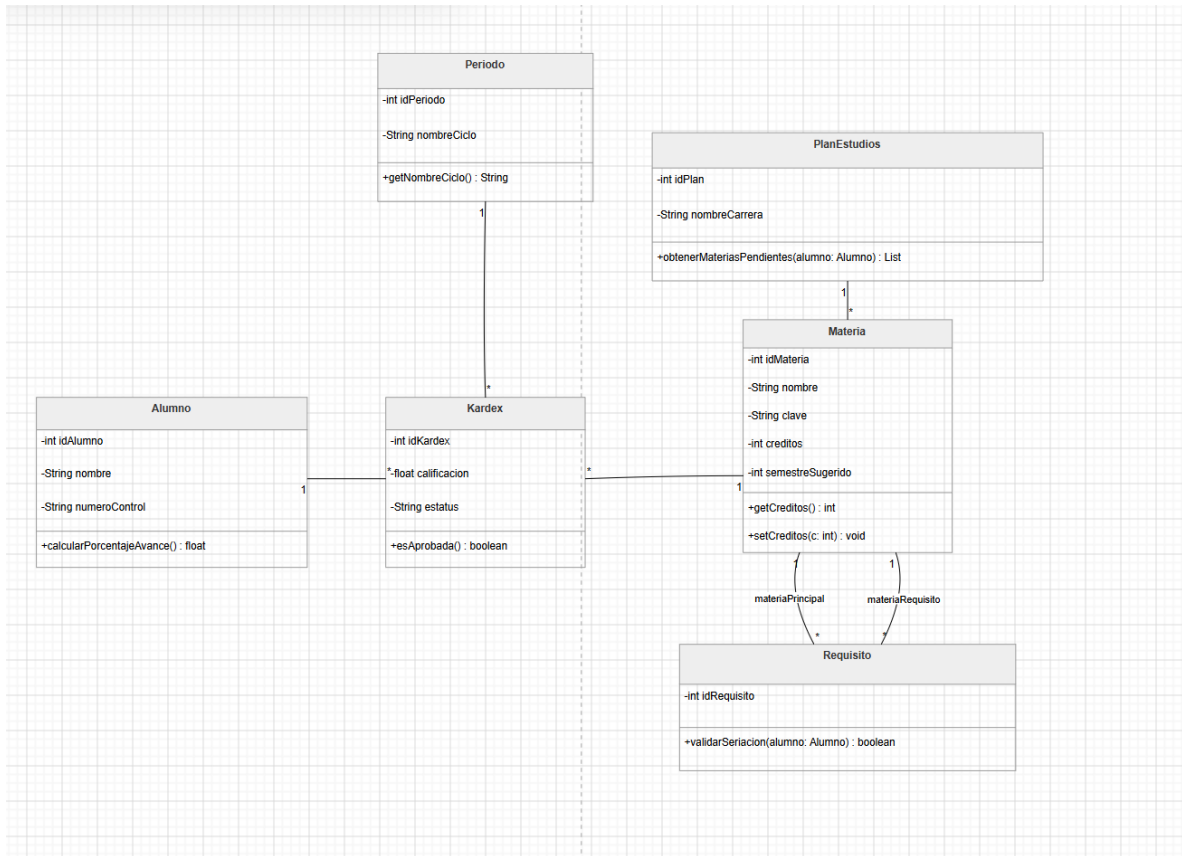
CU-01 Asignar horario a materia y docente



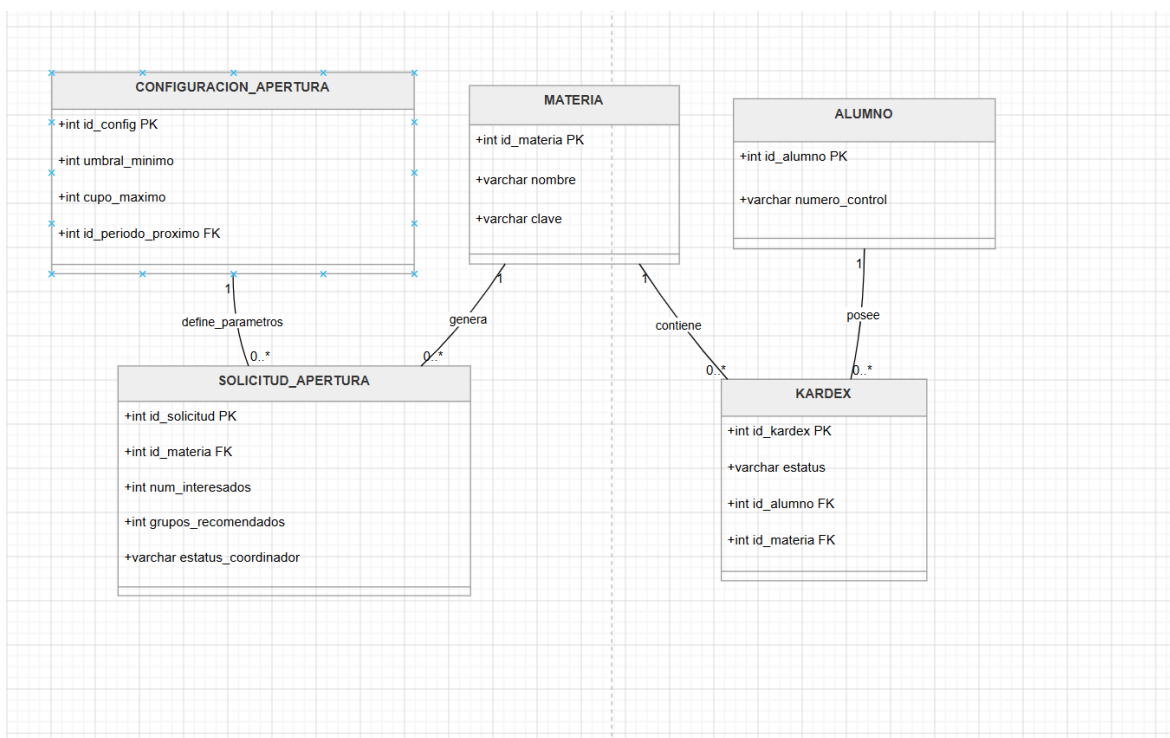
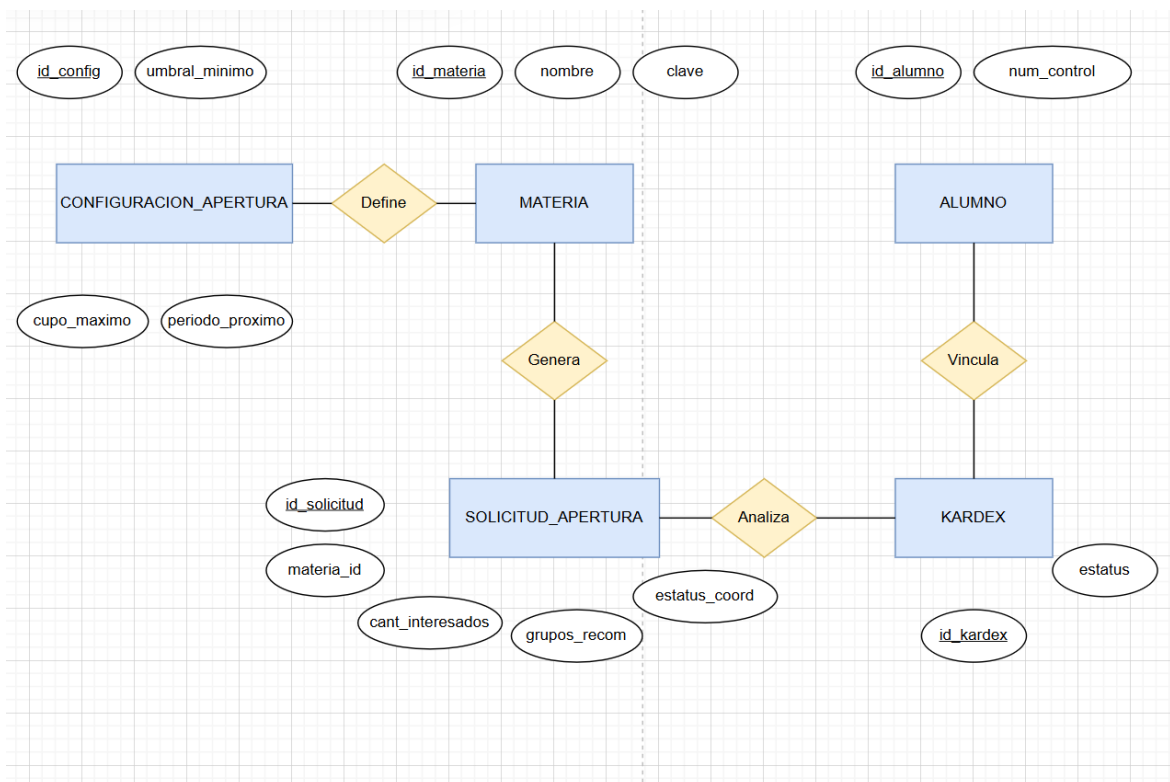


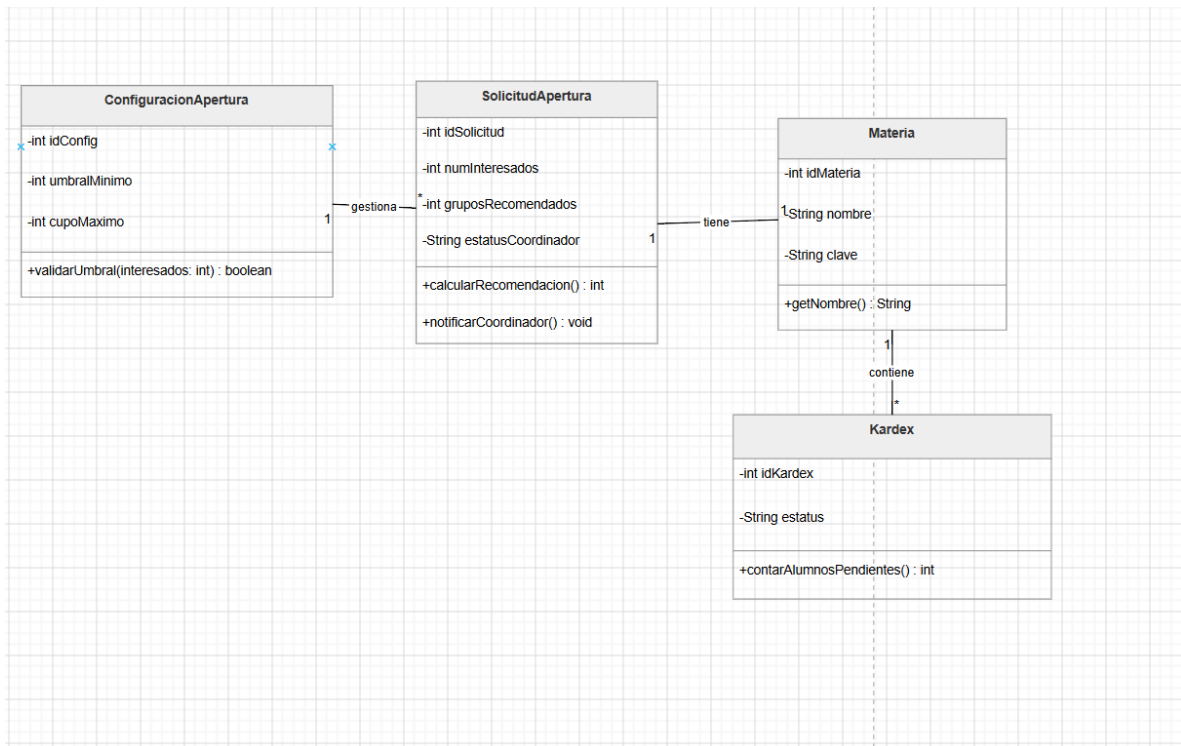
CU-08 Identificar materias pendientes automáticamente



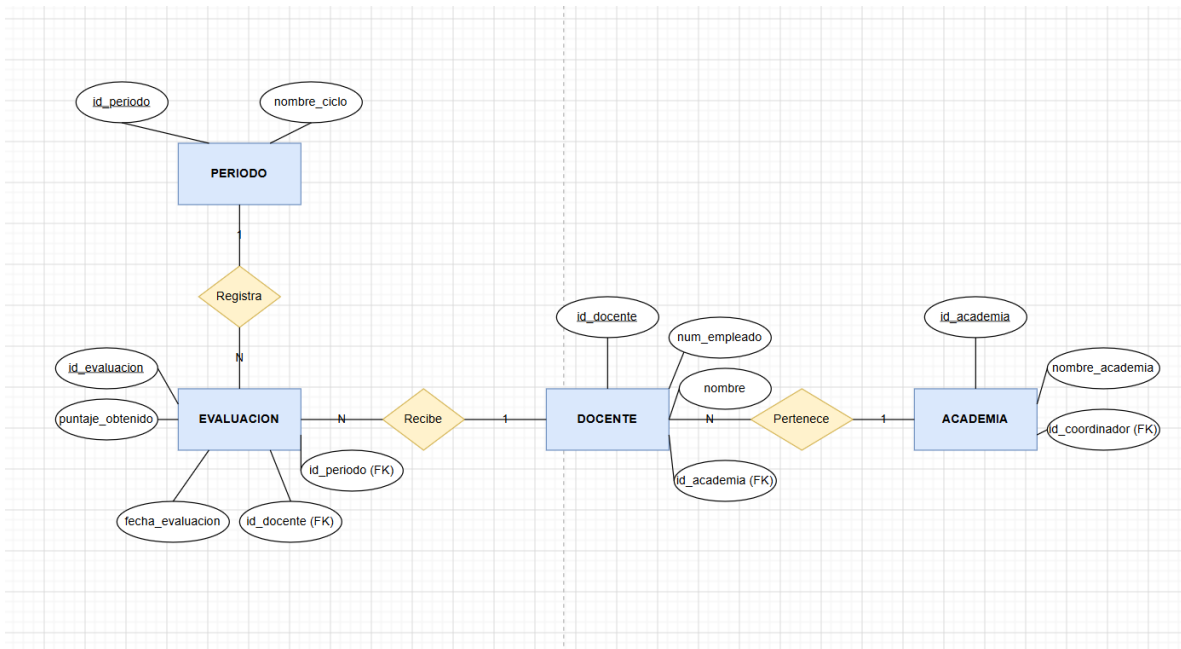


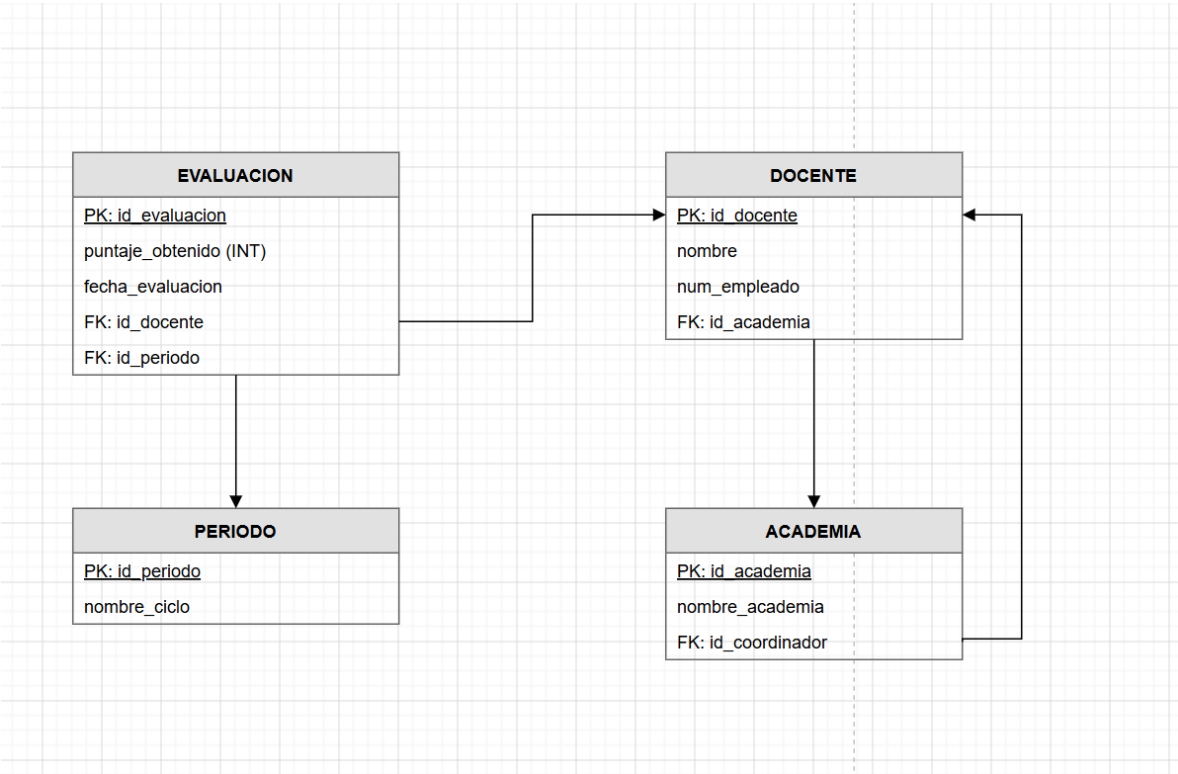
CU-14 Determinar apertura de materia por demanda

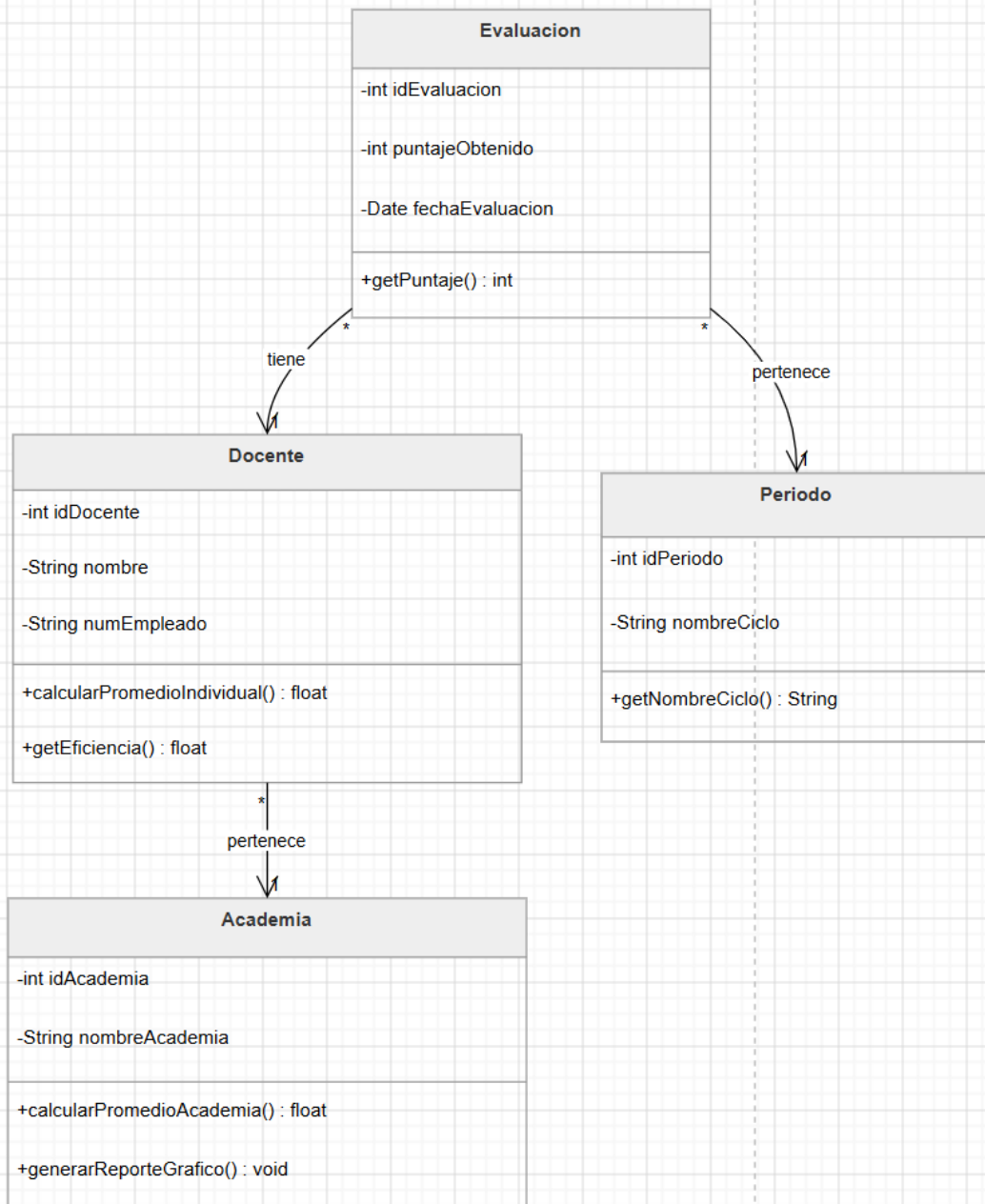




CU-18 Consultar evaluaciones por docente y academia







CU-19 Controlar periodo de evaluación docente

